

บทที่ 4

การออกแบบGISแอปพลิเคชัน

4.1 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน

GIS แอปพลิเคชันสร้างขึ้นเพื่อนำมาทดสอบการเรียกใช้บริการต่างๆจาก GIS เว็บเซอร์วิส ซึ่งการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสนั้นจะติดต่อผ่านส่วนการทำงานของ SOAP Proxy ซึ่งในโครงงานนี้ได้เลือกใช้เป็น Apache Axis API ในการจัดการเกี่ยวกับการรับส่ง SOAP เมสเสจ

GIS แอปพลิเคชันมีความสามารถหลักๆ ดังนี้

1. ส่วนที่ทำการ Register และทำการ login เข้าสู่ระบบ
2. แสดงข้อมูลต่างๆของผู้ที่เป็นสมาชิก
3. ส่วนแสดงแผนที่และการจัดการกับแผนที่
4. ส่วนที่เรียกใช้เซอร์วิส
5. ส่วนของการหาพิกัดที่กดตรงแผนภาพ
6. ส่วนของการหาระยะระหว่างจุดสองจุด

4.1.1 ส่วนที่ทำการ Register และทำการ login เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครเพื่อรับสิทธิในการเข้าดูแผนที่ซึ่งจะมีเป็นระดับและขอบเขตในการดู หลังจากสมัครแล้วต้องได้รับการอนุญาตจากAdminก่อนถึงจะสามารถlogin เข้าใช้บริการได้

4.1.2 แสดงข้อมูลต่างๆของผู้ที่เป็นสมาชิก

สามารถดูข้อมูลของผู้ใช้สมัครและกรอกรายละเอียดเอาไว้ สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นอกจากนั้นยังสามารถเรียกดูเลขที่ ที่ผู้ใช้มีสิทธิดูได้

4.1.3 ส่วนแสดงแผนที่และการจัดการกับแผนที่

ในส่วนการแสดงผลแผนที่นั้นจะใช้ Batik ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือภาษาจาวาที่ช่วยในการใช้รูปภาพ SVG ในจุดประสงค์ต่างๆ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการจัดการกับแผนที่ที่มีดังนี้

- ส่วนกำหนดขนาดขอบเขตการมอง (View layer)

ผู้ใช้สามารถกำหนดขอบเขตการมองได้ลงในกรอบของการ Set Viewbox

ดังรูป

Set ViewBox			
Start X	691233.448514923	Width	1814.34961213078
Start Y	1518982.90543618	Heigh	1217.95208938536

รูปที่ 4-1 แสดงการกำหนดขอบเขตของ Viewbox

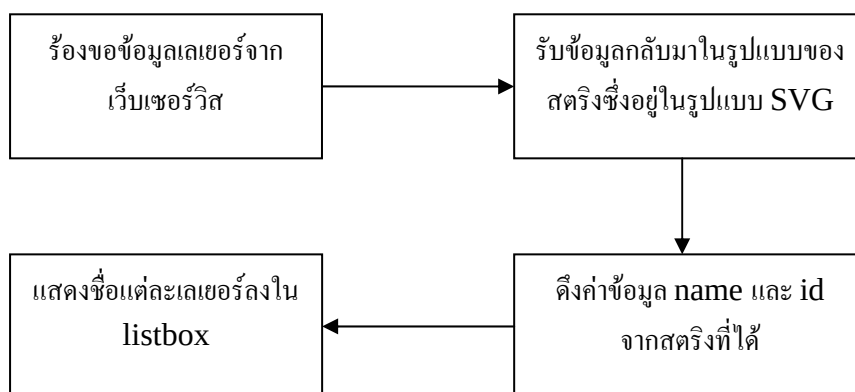
- ส่วน การ ย่อ/ขยาย
- ส่วนการเลื่อนแผนที่
- ส่วน เปิด/ปิดการแสดงผลแต่ละเลเยอร์ในแผนที่
- ส่วนการเปิดและการบันทึกแผนที่
- การกำหนดคุณสมบัติของการแสดงผล
- การหาพิกัดจุด
- การหาวัตถุที่สนใจ
- การหาระยะห่าง
- การใช้งาน pin

4.1.4 ส่วนที่เรียกใช้เซอร์วิส

4.1.5.1 ขอชื่อเลเยอร์ทั้งหมดที่สามารถดูได้

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลของเลเยอร์ทั้งหมดในฐานข้อมูลเท่าที่ผู้ใช้มีสิทธิในการดูว่ามีเลเยอร์อะไรบ้างซึ่งผลที่ได้จะถูกส่งมาเป็นสตริงในรูปแบบของ SVG ซึ่งแอปพลิเคชันจะนำข้อมูลนี้มาใช้โดยการดึงค่า name และ id ซึ่งการเรียกใช้เซอร์วิสจะต้องส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านเซอร์วิส GIS_LayerServices ซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ listLayer โดยต้องทำการ ส่งค่า parameter 1 ตัวคือ session

- session คือ สิ่งที่ใช้ในการยืนยันว่าเป็นใครซึ่งจะได้ตอน login เข้าสู่ระบบ โดยสามารถสรุปขั้นตอนการเรียกใช้บริการการขอชื่อเลเยอร์ทั้งหมดที่สามารถดูได้ดังนี้



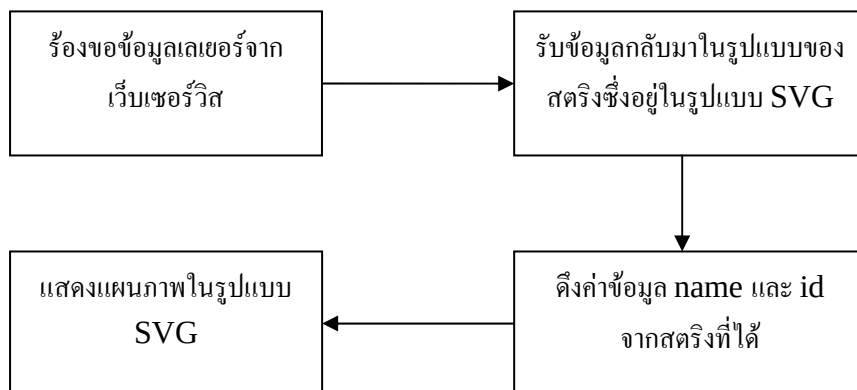
รูปที่ 4-2 แสดงการทำงานของการทำงานของการขอชื่อเลเยอร์

4.1.5.2 การเรียกดูแผนภาพ(CallMap)

ผู้ใช้งานสามารถขอข้อมูลแผนที่ที่สามารถดูได้โดยการส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆไปให้กับเซอร์วิสGIS_GetMapServiceซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ RequestSVG ซึ่งเซอร์วิสนี้จะทำการส่งค่ามาเป็นสตริงในรูปแบบของ SVG ซึ่งพารามิเตอร์ต่างมีทั้งหมด 6 ตัวดังนี้

session,xmlrequest,x,y,w,h

- session คือ สิ่งที่ใช้ในการยืนยันว่าเป็นใครซึ่งจะได้ตอน login เข้าสู่ระบบ
 - xmlrequest คือ อาร์กิวเมนต์ที่เป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ใช้ในการแสดงแผนที่
 - X คือ ขอบเขตของ Viewbox ด้านบนซ้าย
 - Y คือ ขอบเขตของ Viewbox ด้านบนซ้าย
 - W คือ ความกว้างของ Viewbox
 - H คือ ความสูงของ Viewbox
- ซึ่งค่า x,y,w,h ได้มาจากViewbox



รูปที่ 4-3 แสดงการทำงานของการทำงานการเรียกดูแผนภาพ

4.1.5.3 nearby

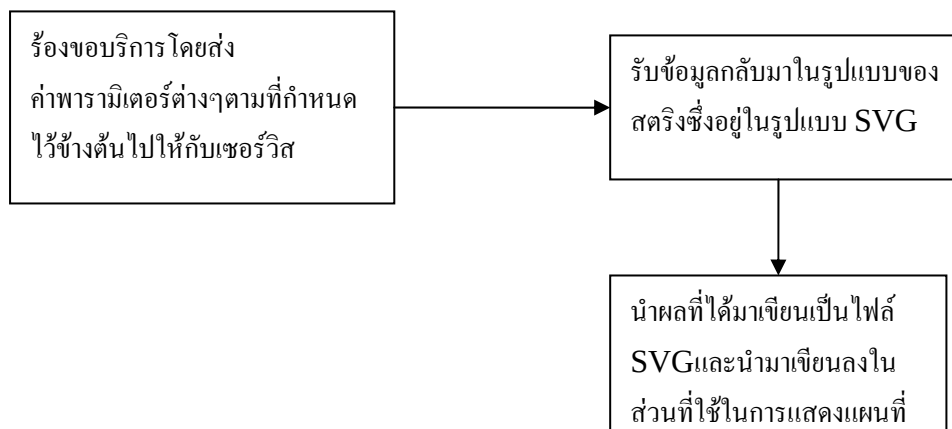
เป็นส่วนที่ใช้ในการหาตำแหน่งวัตถุที่อยู่รอบๆในขอบเขตที่กำหนดโดยต้องทำการใส่ค่าพิกัดจุด และ Range ซึ่งอาจใช้ข้อมูลจาก pin ,ทำการรับค่ามาจากปุ่ม get position หรือทำการกรอกข้อมูลลงไปเองก็ได้ ซึ่งการเรียกใช้เซอร์วิสนี้จะต้องส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านเซอร์วิส GIS_GetMapServiceซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์RequestNearBySVG โดยต้องทำการส่งค่า parameter ทั้งหมด 12 ตัวไปให้ service ดังนี้

session,xmlrequest,layername,X,Y,W,H,positionX,positionY,range,fill,stoke

- session คือ สิ่งที่ใช้ในการยืนยันว่าเป็นใครซึ่งจะได้ตอน login เข้าสู่ระบบ
- xmlrequest คือ อาร์กิวเมนต์ที่เป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ใช้ในการแสดงแผนที่

- layername คือ ชื่อ layer ที่เราต้องการจะทำการแสดง
- X คือ ขอบเขตของ Viewbox ด้านบนซ้าย
- Y คือ ขอบเขตของ Viewbox ด้านบนซ้าย
- W คือ ความกว้างของ Viewbox
- H คือ ความสูงของ Viewbox
- PositionX คือ ละติจูดกึ่งกลางของการค้นหา
- PositionY คือ ลองจิจูดกึ่งกลางของการค้นหา
- Range คือ รัศมีในการค้นหา
- Fill คือ สีของพื้นที่
- Stoke คือ สีของขอบพื้นที่

โดยสามารถสรุปขั้นตอนการเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ที่อยู่ในรัศมีที่ผู้ใช้งานต้องการได้ดังนี้



รูปที่ 4-4 แสดงการทำงานของ nearby

4.1.5.4 nearest

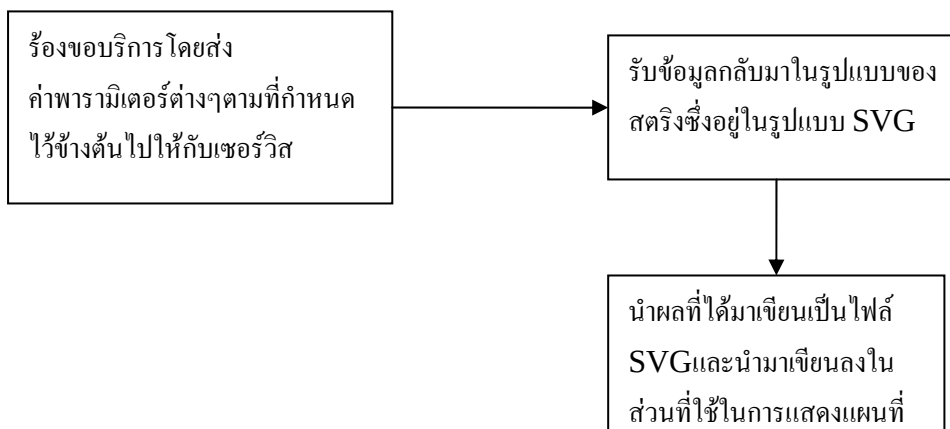
เป็นส่วนที่ใช้ในการหาตำแหน่งวัตถุที่ใกล้กับจุดที่ต้องการมากที่สุดโดยต้องทำการใส่จุดพิกัด ซึ่งอาจใช้ข้อมูลจาก pin ,ทำการรับค่ามาจากปุ่ม get position หรือ ทำการกรอกข้อมูลลงไปเองก็ได้ ซึ่งการเรียกใช้เซอร์วิสนี้จะต้องส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านเซอร์วิส GIS_GetMapServiceซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์requestnearestSVG โดยต้องทำการ ส่งค่า parameter ทั้งหมด 11 ตัวไปให้ service ดังนี้

session,xmlrequest,layername,X,Y,W,H,positionX,positionY,fill,stoke

- session คือ สิ่งที่ใช้ในการยืนยันว่าเป็นใครซึ่งจะได้ตอน login เข้าสู่ระบบ
- xmlrequest คือ อาร์กิวเมนต์ที่เป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ใช้ในการแสดงผลแผนที่

- layername คือ ชื่อ layer ที่เราต้องการจะทำการแสดง
- X คือ ขอบเขตของ Viewbox ด้านบนซ้าย
- Y คือ ขอบเขตของ Viewbox ด้านบนซ้าย
- W คือ ความกว้างของ Viewbox
- H คือ ความสูงของ Viewbox
- PositionX คือ ละติจูดกึ่งกลางของการค้นหา
- PositionY คือ ลองจิจูดกึ่งกลางของการค้นหา
- Fill คือ สีของพื้นที่
- Stoke คือ สีของขอบพื้นที่

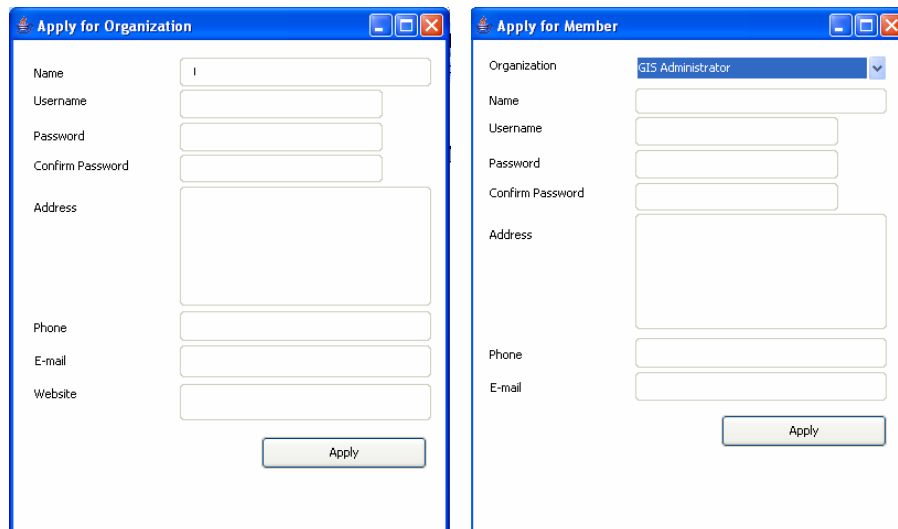
โดยสามารถสรุปขั้นตอนการเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ที่อยู่ในรัศมีที่ผู้ใช้ต้องการได้ดังนี้



รูปที่ 4-5 แสดงการทำงานของnearest

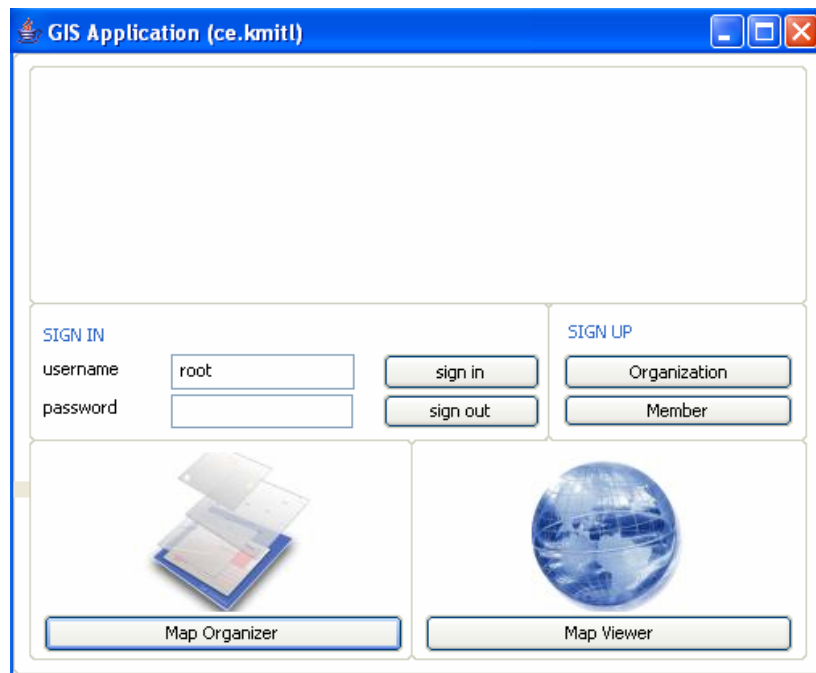
4.1.5.5 การสมัคร,การsign in และการจัดการข้อมูลต่างๆของเลเยอร์และเมมเบอร์

ในการสมัครสมาชิกจะมีรูปแบบการสมัครสองแบบคือ แบบองค์กรและแบบสมาชิกรายบุคคลซึ่งการสมัครแบบองค์กรนั้นจะใช้เซอร์วิสGIS_OwnerServiceซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ InsertOwner และการสมัครแบบรายบุคคลนั้นเรียกใช้เซอร์วิสGIS_MemberServiceซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์InsertMember



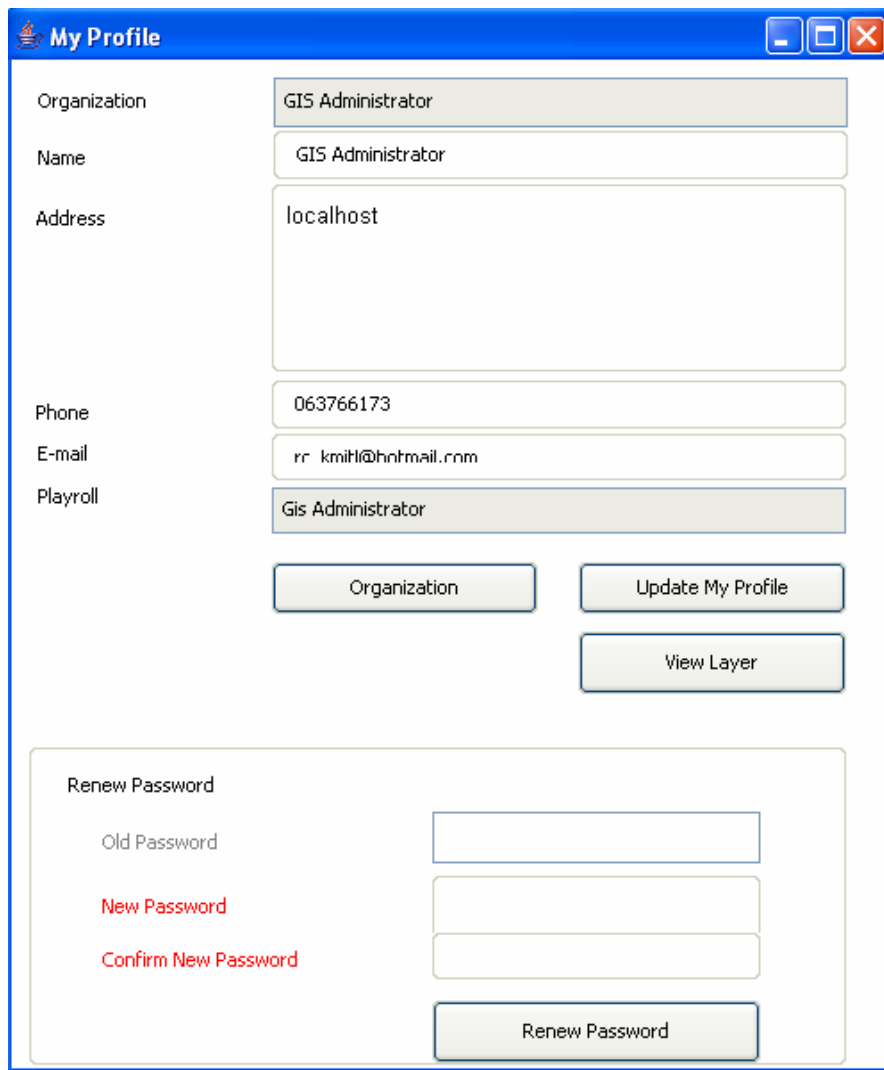
รูปที่ 4-6 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกขององค์กรและเมมเบอร์

ในการ sign in จะใช้เซอร์วิส GIS_UserServices ซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ Login ส่วนการ sign out จะใช้เซอร์วิส GIS_UserServices ซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ Logout



รูปที่ 4-7 แสดงหน้าจอการ sign in

ในการจัดการข้อมูลต่างๆของแผนที่สำหรับการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบรายบุคคลจะใช้เซอร์วิส GIS_MemberServices ซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ UpdateMember และในการเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดจะใช้เซอร์วิส GIS_MemberServices ซึ่งเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ RenewPassword ในการดูข้อมูลขององค์กรจะใช้ เซอร์วิส GIS_OwnerServices ซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ detailOwner



The screenshot shows a web application window titled "My Profile". It contains several input fields for user information: Organization (GIS Administrator), Name (GIS Administrator), Address (localhost), Phone (063766173), E-mail (rr_kmiH@hotmail.com), and Playroll (Gis Administrator). Below these fields are three buttons: "Organization", "Update My Profile", and "View Layer". At the bottom, there is a "Renew Password" section with three input fields: "Old Password", "New Password", and "Confirm New Password", followed by a "Renew Password" button.

Organization	GIS Administrator
Name	GIS Administrator
Address	localhost
Phone	063766173
E-mail	rr_kmiH@hotmail.com
Playroll	Gis Administrator

Buttons: Organization, Update My Profile, View Layer

Renew Password section:

Old Password	
New Password	
Confirm New Password	

Renew Password button

รูปที่ 4-8 แสดงข้อมูลรายละเอียดของรายบุคคล

ในการเก็บค่าการเปลี่ยนแปลงขององค์กรจะใช้เซอร์วิส GIS_OwnerServices ซึ่ง
จะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ UpdateOwner ในการเรียกดูเลเยอร์จะใช้เซอร์วิส GIS_LayerServices
ซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ listLayer ในการดูข้อมูลของรายบุคคลใช้เซอร์วิส
GIS_MemberServices ซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ listMember ถ้า sign in เข้ามาเป็น Admin จะ
สามารถ Activate ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกได้โดยใช้ เซอร์วิส GIS_MemberServices ซึ่งจะเรียกใช้
โอเปอเรเตอร์ ActiveMember

The screenshot shows a web application window titled "Organization". The interface is divided into two main sections. The left section contains two lists: "Active Organizations" and "Inactive Organizations". The "Active Organizations" list contains four entries: "GIS Administrator", "King Mongkut Institute of Technology La", "Post Office Thailand", and "TOT Thailand". Below these lists are several buttons: "Activate" (green), "Inactivate" (red), "View", and "Remo...". The right section contains a form with five input fields: "Name", "Address", "Phone", "Email", and "Website". At the bottom right of the form are three buttons: "Update", "View Layer", and "View Member".

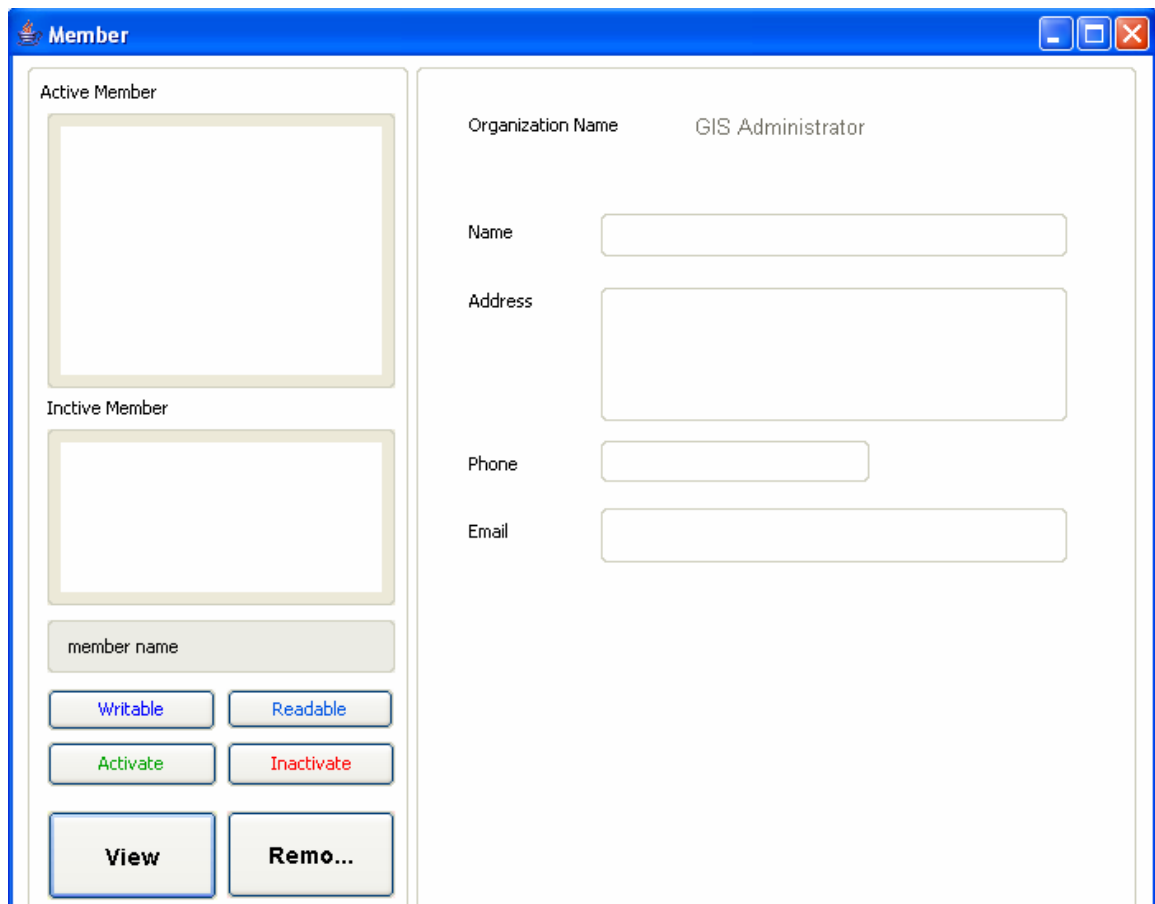
รูปที่ 4-9 แสดงส่วนของAdmin

สามารถเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลเลเยอร์ซึ่งใช้เซอร์วิส GIS_InformationServices,ซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ detailColumn เพื่อหาขนาดข้อมูลเพื่อแสดงตาราง และเรียกโอเปอเรเตอร์ detailGeomInformation เพื่อนำข้อมูลมาแสดงในตาราง สามารถทำการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์โดยใช้เซอร์วิส GIS_LayerServices ซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ Updatelayer สำหรับการinsert,update, delete จะใช้เซอร์วิส GIS_InformationServicesซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ InsertInformation , UpdateInformation,DeleteInformation ตามลำดับ สำหรับการตั้งค่าเลเยอร์ให้เป็นสาธารณะหรือไม่นั้นใช้ เซอร์วิส GIS_LayerServices ซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ publicLayer

The screenshot shows a web application titled "Layer Management". It is divided into two main sections. The left section, titled "List of Layers", contains a large light blue rectangular area, a "Refresh" button, a "Del..." button, and a yellow rectangular area. Below these are buttons for "[+] Public", "[-] Private", "View this Layer", and "Create new Layer". The right section contains a form with fields for "Organization", "Layer ID", "Layer name", and "Geometry type". Below these fields are "View Information" and "Change Layer Name" buttons. At the bottom of the right section is a large text area labeled "geom" and a row of four buttons: "view", "insert", "update", and "delete".

รูปที่ 4-10 แสดงส่วนการจัดการเลเยอร์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ login เข้ามาแล้วมีสถานะตั้งแต่ Owner ขึ้นไปจะสามารถกำหนดสิทธิ์ของรายบุคคลที่อยู่ในองค์กรจะใช้ GIS_MemberServices ซึ่งจะเรียกใช้โอเปอเรเตอร์ permitMember



รูปที่ 4-11 แสดงส่วนของการจัดการบุคคลในองค์กร

4.1.5.6 การบันทึกและการนำpinมาใช้งาน

จะใช้เซอร์วิส InsertPin โดยส่งค่าตัวแปรคือ session ,xml (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับpin เช่น พิกัดจุด) และเซอร์วิส Getpin โดยส่งค่าตัวแปรคือ session

4.1.5 ส่วนของการหาพิกัดที่เกิดตรงแผนภาพ

ผู้ใช้งานสามารถหาพิกัดที่ต้องการได้โดยการกดปุ่ม Get Position และคลิกที่แผนที่ซึ่งจะแสดงค่าพิกัดออกมา

4.1.6 ส่วนของการหาระยะระหว่างจุดสองจุด

ผู้ใช้งานสามารถหาระยะทางระหว่างพิกัดจุดสองจุดได้โดยแอปพลิเคชันจะคำนวณระยะทางให้